

Maths

1 - Suites et récurrence

$$u_{n+1} = u_n + r \Rightarrow u_n = u_0 + nr \text{ et } u_n = (n - p)r + u_p \text{ et } \sum_{k=p}^n u_k = \frac{u_p + u_n}{2} * (n - p + 1)$$

$$w_{n+1} = w_n q \Rightarrow w_n = w_0 * q^n \text{ et } w_n = w_p * q^{n-p} \text{ et } \sum_{k=p}^n w_k = u_p * \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

Récurrence: prouver P_{n_0} , puis P_{n+1} en fonction de P_n , puis: "Si P_{n_0} est vraie et si P_n est héréditaire, alors P_n est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$ "

1. $u_{n+1} - u_n$
2. signe dérivée f
3. $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ si $u_n \neq 0$
4. récurrence: $u_n \leq u_{n+1}$

Suite admet limite si minorant et décroissante / majorant et croissante ($m \leq l \leq M$)

Résoudre F.I.: factoriser par polynôme plus haut degré, utiliser croissances comparées, composition

Théorème gendarmes: $f \leq g \leq h$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = h(x) = l \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$

Inégalité de Bernoulli: $(1 + a)^n \geq 1 + na$

Limites de fonction & complément dérivation

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \Rightarrow$ asymptote verticale d'équation $x = a$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a \Rightarrow$ asymptote horizontale d'équation $y = a$

Formes indéterminées:

$$+\infty - \infty, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, 0 * (\pm\infty), \frac{0}{0}$$

Composition: $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b, \lim_{x \rightarrow b} v(x) = c \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} v(u(x)) = c$

Croissances comparées: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} e^x x^n = 0$ (utiliser composition pour passer l'une à l'autre)

$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \Rightarrow$ "coefficient directeur de la tangente à C (représentation de la courbe) en a"

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

x^n	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$u * v$	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$v(u(x)) = v \circ u$	$u' * v'(u(x))$
u^n	$u' * n * u^{n-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
e^u	$u'e^u$

3 - Loi binomiale

10 - Intégrales

Par parties:

$$\int_a^b uv \, dx = [U * v]_a^b - \int_a^b U * v' \, dx$$

Choisir v pour que v' devienne constante

11 - Somme de variables aléatoires

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i * P(X = x_i) \text{ (= moyenne valeurs * probas)}$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(x))^2 * P(X = x_i) \text{ et}$$

$$V(X) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 * P(X = x_i) \right) - E(X)^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$$E(aX + b) = a * E(X) + b$$

$$V(aX + b) = a^2 * V(X) \Rightarrow \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$\text{Indépendance: } P((X \in E_1) \cap (X \in E_2)) = P(X \in E_1) * P(X \in E_2)$$

$$\text{Indépendante: } V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

échantillon de taille n = répétition identique et indépendant

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \text{ et } M_n = \frac{S_n}{n}$$

$$\Rightarrow E_{S_n} = nE(X)$$

$$X \sim B(n; p) \Rightarrow E(X) = np; V(X) = np(1 - p)$$